

Όραση Υπολογιστών

2η Σειρά Εργαστηριακών Ασκήσεων

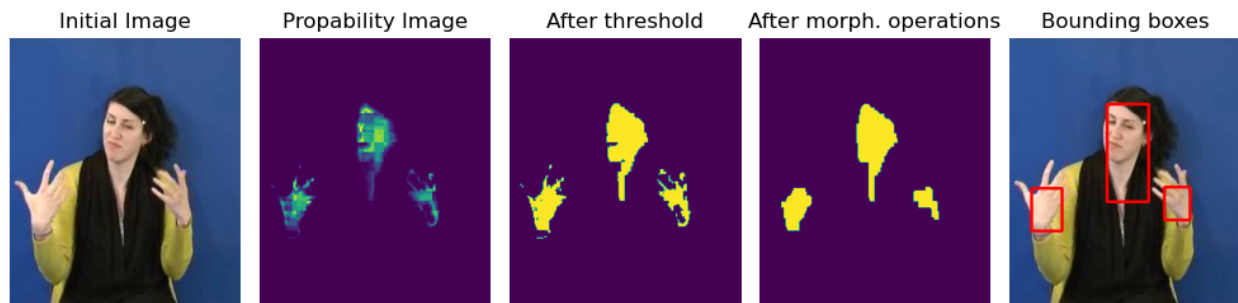
Ραφτόπουλος Μιχαήλ - ΑΜ: 03120114

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Μέρος 1: Παρακολούθηση Προσώπου και Χεριών με Χρήση της Μεθόδου Οπτικής Ροής των Lucas-Kanade

1.1 Ανίχνευση Δέρματος Προσώπου και Χεριών

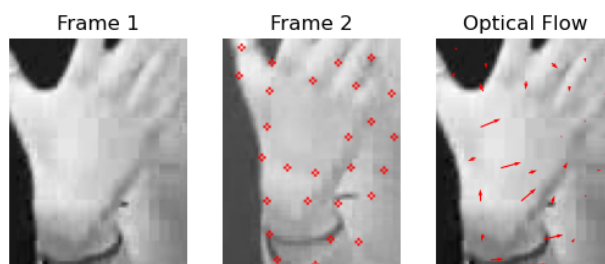
1.1.1 Υλοποιήθηκε η συνάρτηση SkinDetect(), που εντοπίζει τις περιοχές δέρματος και επιστρέφει μια λίστα από τα αντίστοιχα bounding boxes. Να σημειωθεί ότι χρειάστηκε αρκετά μικρότερο threshold από το προτεινόμενο, με τιμή $threshold = 0.0005$.



Σχήμα 1: Στάδια εντοπισμού περιοχών δέρματος

1.2 Παρακολούθηση Προσώπου και Χεριών

1.2.1 Έγινε η υλοποίηση του μονοκλιμακωτού Lucas Kanade. Παρατηρώντας το αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα διανύσματα οπτικής ροής έχουν σχετικά σωστή κατεύθυνση, συνολικά όμως τα διανύσματα είναι αρκετά ανοργάνωτα.



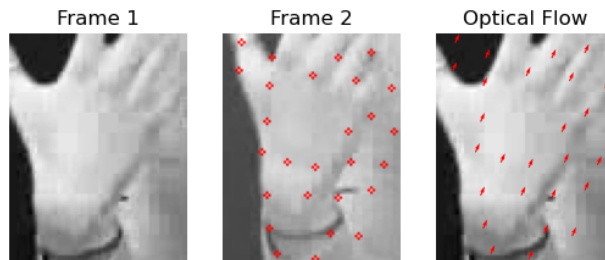
Σχήμα 2: Frame 1, frame 2 με σημειωμένες τις γωνίες, frame 1 με σημειωμένα τα διανύσματα οπτικής ροής

Παρατηρήσεις:

- Μειώνοντας την παράμετρο ϵ , το αποτέλεσμα γίνεται υπερβολικά ασταθές. Διατηρείται λοιπόν στην μεγαλύτερη προτεινόμενη τιμή, $\epsilon = 0.1$.
- Η μεταβολή στο ρ επηρεάζει λιγότερο το τελικό αποτέλεσμα. Αυξάνοντάς το φαίνεται να αυξάνονται τα outliers, αλλά με μικρή διαφορά.

1.2.2 Υλοποιήθηκε η συνάρτηση υπολογισμού της ολικής οπτικής ροής. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: απλή μέση τιμή και μέση τιμή μετά από εφαρμογή άνω κατωφλίου. Το κατώφλι έχει τιμή τριπλάσια από τη μέση ενέργεια των διανυσμάτων οπτικής ροής. Ύστερα, για κάθε εικόνα εισόδου, βρέθηκε η οπτική ροή και σχεδιάστηκε μαζί με το κατάλληλα μετατοπισμένο bounding box. Οι εικόνες εξόδου μπορούν να βρεθούν στον φάκελο 'part1_output/1_2_2'. Το tracking είναι επιτυχημένο μέχρι και το frame 27, όπου η διερμηνέας κάνει μια απότομη κίνηση με τα χέρια. Από εκείνο το σημείο και μετά, το tracking στα χέρια αποτυγχάνει.

1.2.3 Υλοποιήθηκε η πολυκλιμακωτή εκδοχή του Lucas Kanade, σε 5 κλίμακες. Δοκιμάζοντάς την πρώτα σε δύο frames, βλέπουμε επιτόπου μεγάλη βελτίωση. Τα διανύσματα οπτικής ροής δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι παράλληλα μεταξύ τους και έχουν ίδιο μήκος.



Σχήμα 3: Frame 1, frame 2 με σημειωμένες τις γωνίες, frame 1 με σημειωμένα τα διανύσματα οπτικής ροής

Δοκιμάζουμε τον αλγόριθμο σε όλες τις εικόνες εισόδου.

Μέρος 2: Εντοπισμός Χωρο-χρονικών Σημείων Ενδιαφέροντος και Εξαγωγή Χαρακτηριστικών σε Βίντεο Ανθρωπίνων Δράσεων

2.1 Χωρο-χρονικά Σημεία Ενδιαφέροντος

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2 Χωρο-χρονικοί Ιστογραφικοί Περιγραφητές

2.2.1

2.2.2

2.3 Κατασκευή Bag of Visual Words και χρήση Support Vector Machines για την ταξινόμηση δράσεων

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Μέρος 3: Συνένωση Εικόνων (Image Stitching) για Δημιουργία Πανοράματος

Βήμα 0

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Βήμα 6